R16.4a Schumacher 2023 WRF 复现与对比：暂停待新一代 Claude 与 GPT 模型后重试的阶段报告

PETW WRF 研究线·对内阶段材料

2026 年 10 月 20 日（美东）

Abstract

截至 2026 年 10 月 20 [PI] 决定等 Claude 与 GPT 新一代模型发布后回来重试。exp-A 与作者模拟的早期区域统计、重力波破碎型下沉形态及后期单点峰值有可比之处，但事件区累计强风覆盖和第一脉冲偏弱；扰动成员的冻结规则给出“系统性偏弱”的已试成员标签，并未识别原因。双精度成员在嵌套初始化崩溃，精度影响未能检验。同 UTC 时刻的比较均为 `phase_match_unavailable`。本文给出复核数据、审查裁决及可恢复的重启入口；`scientific_claim_approved=false`，不可作为正式设计依据。

1 问题、范围与证据边界

Schumacher 等 [2] 的 Akron 下击暴流模拟为对比对象（案例日期 2020 年 6 月 9 日；设置见 PDF 第 4 页 Table 1）。exp-A 采用 WRF 4.0.3、作者 Dryad 初始场、C0 边界与作者 namelist；“统计等价的作者等价情景”仅是情景名称，未做统计等价检验，更非逐帧重现。原 R16.4b 扰动成员在本阶段归入 R16.4a1；其源文件路径仍沿用旧目录。四个 Dryad 模式点 nwyu、swph、cph、sedg 是 tslist，并非实测站。论文 Fig. 8 的这些点见 PDF 第 8 页、期刊第 782 页；论文所示模拟线偏东北约 60 km 见 PDF 第 7 页、期刊第 781 页 [2]。本文所有同 UTC 时刻的场比较均标记 `phase_match_unavailable`，不选择最有利的相位配对。正文所列 05:15、05:45、05:59、06:10、06:30、06:45 均为冻结指标或原图的模式 UTC 标签；对应美东当地时间依次为 01:15、01:45、01:59、02:10、02:30、02:45。叙述实际事件时以美东为准，原图坐标不改。

2 运行与评价方法

exp-A 的 WRF 积分按 A、B、C 三段执行；早期配置核对涵盖 namelist、eta 层、GFS 产品循环和 real 版本。比较合同不把一次近似视为所有指标闭合：早期区域统计与风暴波动量不同，图像形态也不等同于强度。累计面积定义为事件区逐分钟 10 m 时步最大风超过门槛的累计覆盖，比较窗为 05:15–06:30（模式 UTC 时刻）；A 是其中 ≥ 35 m/s 的累计面积。B 是 05:15–05:59 事件区第一脉冲的最大风；作者的值来自模式点，故其区域最大风至少为该点值，B 对作者仅取下界。第三指标为 05:45 最低层 ≥ 35 m/s 瞬时面积；P2 的该量因原始输出删除而缺测。面积不等于每个时刻的瞬时强风范围。冻结分类先查覆盖门 A ≥ 403 km^2、B ≥ 44.4 m/s 或最低层面积 ≥ 5 km^2，再查六成员偏弱门 A ≤ 300 km^2 且 B ≤ 42.4 m/s；它是操作性规则，不是统计显著性检验。P2 更改进程布局且后段跨平台，不是单变量对照；E2c 改为 CRC 平台但不加扰动；E2p1–p3 在其上各加入不同种子的 0.01 K 温度噪声；E1 同时换 4.0.3 生成的边界并从 00:00 冷启动，不能隔离边界效应。低层廓线在 E 成员成熟数据出现前预登记，比较 05:45、06:10 的 150 m 最大风及 500 至 150 m 增强；成员范围仅含 exp-A 与四个 E2。双精度方案只改 RWORDSIZE 并把输入转为 double，短测未越过完整嵌套初始化；不能填入结果比较。审查先后包含根因、P2 两轮和 E 组裁决，均不代替数据检验。

3 结果：相合处与差异

03:30 上线早期区域统计接近，但首个时间序列样本即已出现差异，不能称逐值相同。06:11 的波破碎型下沉结构与论文机制图（PDF 第 6–8 页）可定性对应，实测波速和唯一相位配对并未验证。后期 exp-A 全窗最大值 46.06 m/s 与作者 46.46 m/s 接近，但位于不同脉冲和位置；不能用此替代第一脉冲结果。四个模式点的峰时接近不等于四个实测站复现。图1展示模式点与 Akron 站的不同资料类别。 论文 Fig. 5 自 03:30 开始累计，而本线 Fig. 5 从 05:15 开始，因此不能把两个图的低阈

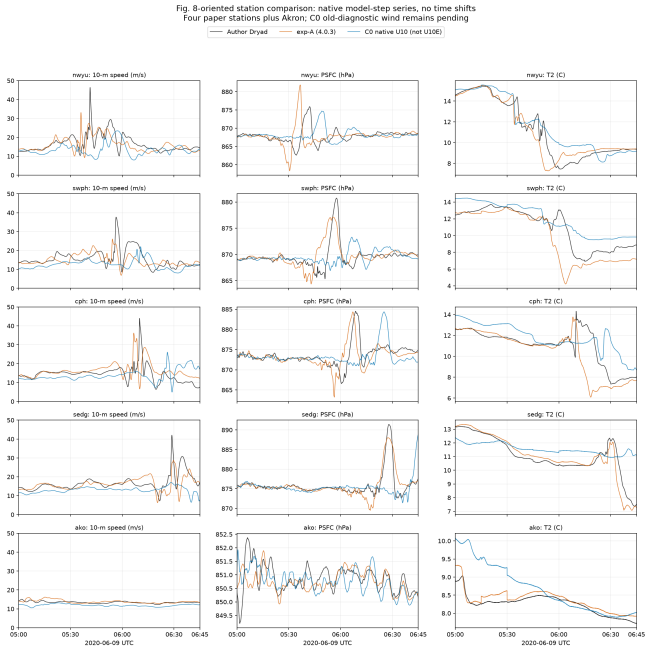


图 **1:** 四个 Dryad 模式时间序列点及 Akron 观测站的风时序叠图；资料类别不同，不能把四个模式点当实测站。来源：WRF 线 06_Outputs/expA_figures_20260928_v1。

表 **1:** 事件区逐分钟 10 m 时步最大风的累计覆盖（05:15–06:30）；最大值为窗口内点峰，非面积。全部数值由 numbers.tex 从冻结 JSON 生成。

门槛	作者 (km^2)	exp-A (km^2)	exp-A/作者
$\geq$ 30 m/s	1036.8	810.6	0.782
$\geq$ 35 m/s	474.2	230.9	0.487
$\geq$ 40 m/s	96.1	18.3	0.19

值覆盖直接视作同口径差值。图3保留这个时间窗差别；图4显示下沉与热异常的资料对照，形态近似不推出定量相合。

4 扰动成员与低层结构

七条已试轨迹的 B 均小于作者下界，差距下界为 4.66–7.92 m/s；六成员 B 均值 40.84 m/s、标准差 0.99 m/s，对应下界偏离 5.7 倍标准差，但成员不是独立随机抽样，不推断概率或作者是否极端。A 的最大成员仍小于作者，作者/最大成员为 2.02；A 对温度扰动的离散很大，不能单凭 A 推出根因。最低层最大成员距离 5 km^2 覆盖门还有 0.73 km^2；E2p1 的 B 离 42.4 m/s 偏弱门为 0.94 m/s。P2 缺测限制完整覆盖判定。冻结规则对已试六成员的输出标签为“系统性偏弱”，E1 单独判断，不构成边界效应排除。两个时刻的作者点均高于相应成员范围；05:45 的 150 m 风作者 45.8、成员 33.9–42.9 m/s，06:10 为 47.6、38.9–43.6 m/s。两时刻的增强分别为作者 7.6、5.7 m/s，而成员上界分别为 6.7、5.2 m/s。登记的 28 项中 19 项可比：高于成员 9 项、范围内 8 项、低于 2 项；另 9 项不可比。并非所有时刻都一致。

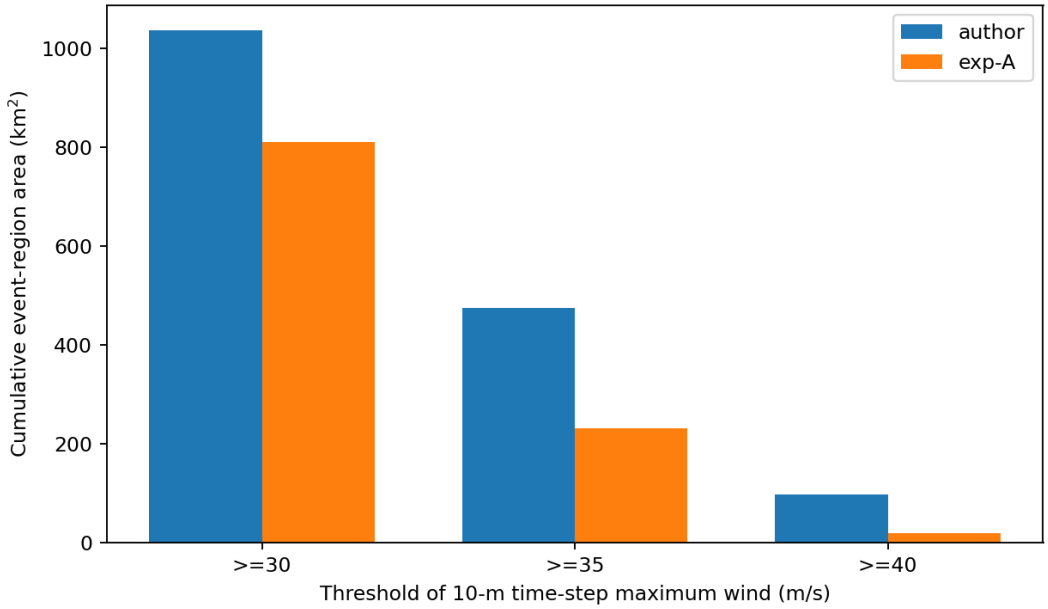


图 **2:** 累计强风面积随阈值变化，作者与 exp-A 的同窗比较；不是瞬时面积。输入：R16.4a exp-A numbers_20261020.json 的 accum。

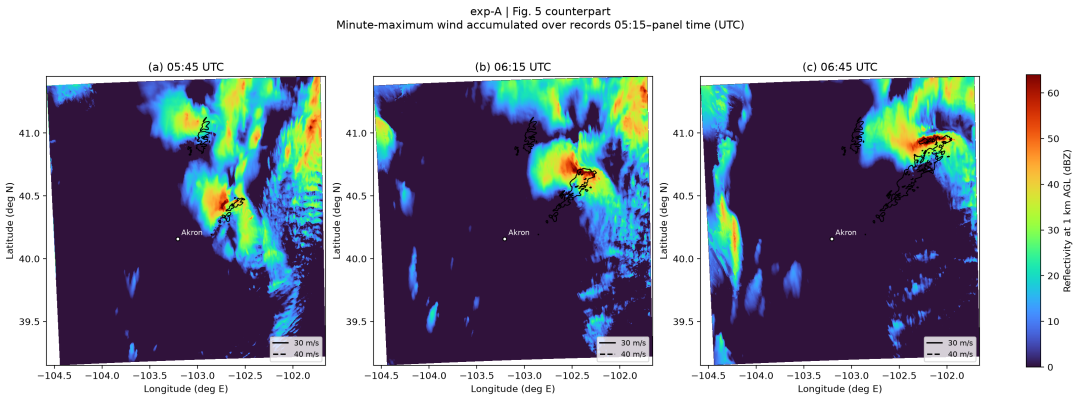


图 **3:** exp-A 的 Fig. 5 式累计强风图；本图从 05:15 累计，论文 Fig. 5 从 03:30 累计（PDF 第 5 页），窗口不同。原图：WRF 线 06_Outputs。

表 **2:** 冻结判据输入。A 为累计面积，B 为第一脉冲最大风，最低层为 05:45 瞬时面积；P2 缺测不等于未触发。作者 B 仅为区域最大风下界。

成员	A (km^2)	B (m/s)	最低层 (km^2)
作者	474.2	$\geq$ 46.46	9.39
exp-A	230.86	40.64	0.5
P2	181.31	39.67	缺测
E2c	234.42	41.79	4.27
E2p1	44.86	41.46	0.0
E2p2	211.66	39.7	4.12
E2p3	107.72	41.8	0.0
E1	52.69	38.54	0.36

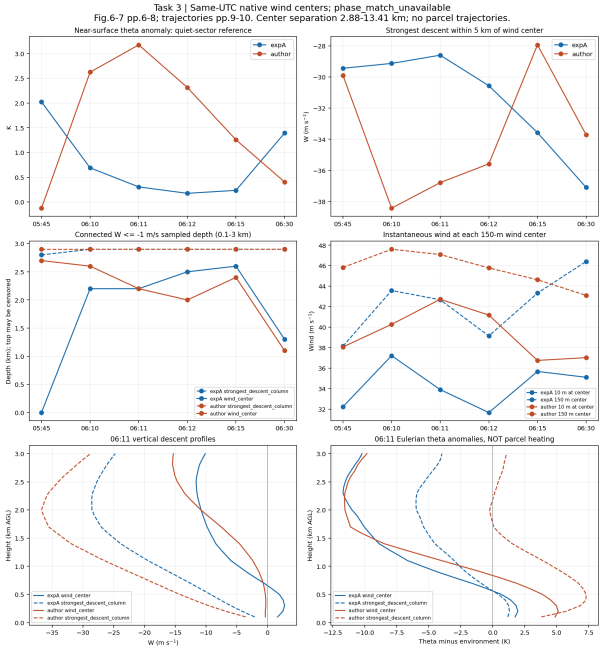


图 **4:** 下降气流与温度诊断；定性结构和定量偏差须分别解释，同 UTC 对照为 phase_match_unavailable。原图：expA_paper_comparison_20261009。

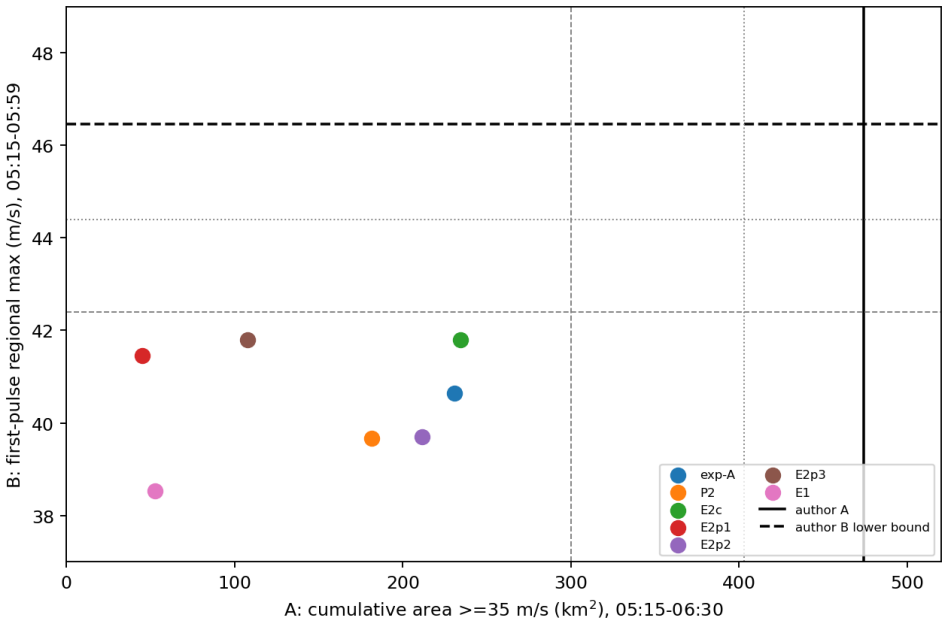


图 **5:** A–B 成员散点，作者 A 竖线及 B 的下界横线；灰线为预冻结覆盖门和偏弱门，A 累计而 B 为窗口区域最大风。输入：R16.4b E1E2 numbers_20261020.json。

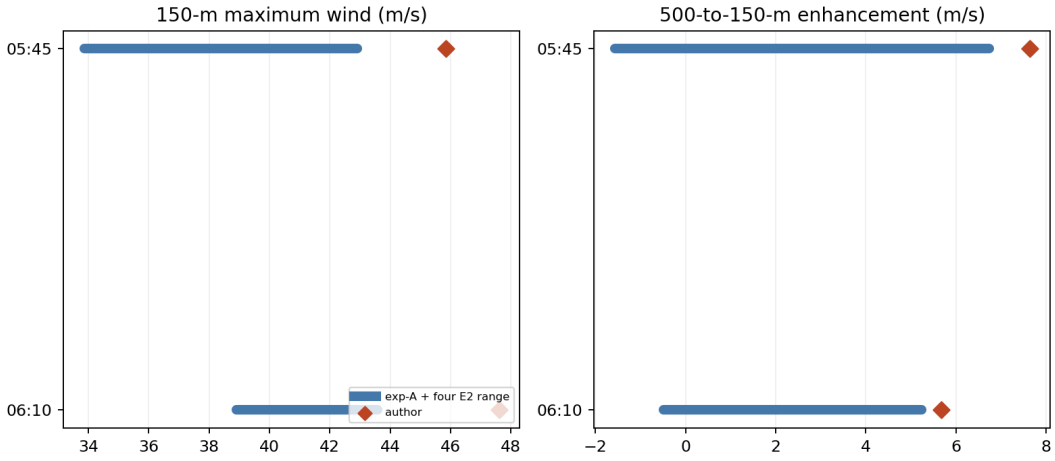


图 **6:** 05:45 和 06:10 事前登记的 150 m 最大风与 500 至 150 m 风速增强；横线为 exp-A 及四个 E2 成员范围，菱形为作者点。为同 UTC 比较，phase_match_unavailable。输入：readout_table.csv。

5 实测量级、排除项与审查

Akron 附近实测站的高度与峰值历时各异 [1]（印刷第 2890 页 Table 2，PDF 第 16 页）；模型量是 10 m 时步最大而观测有阵风/瞬时口径。因此只比较量级，不计算同地点误差。KAKO 到 ≥ 35 m/s 强风带最近边缘的 exp-A/作者模拟距离为 47.6/51.2 km；≥ 40 m/s 则为 79.2/53.1 km。两者强风带均在实测区东北约 50 km；作者论文模拟线偏东北约 60 km 不是同一个几何统计。exp-A 区域峰值与实测阵风量级相当，但不能判定对实测极端风保守或不保守，亦不给统一放大系数。

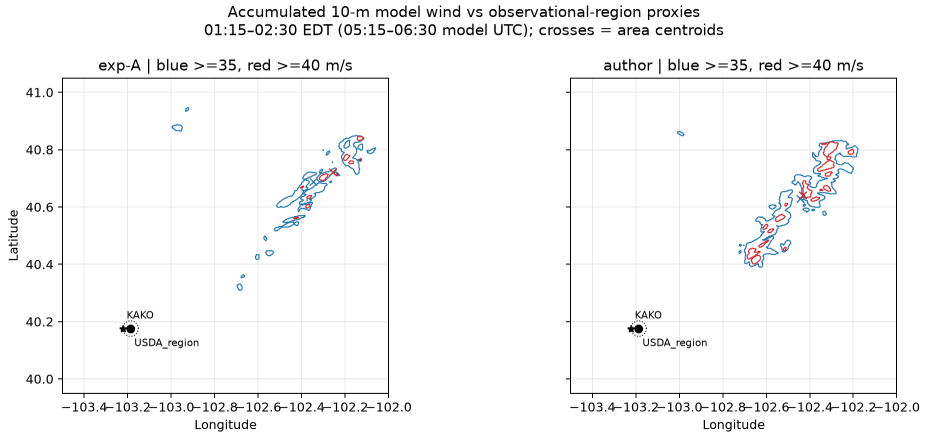


图 **7:** Akron 观测与模式强风带相对位置。模式边缘距离不是观测站时间序列误差；原图：expA_obs_comparison_20261010。

6 失败、当前解释范围与重启入口

当前有界结论仅针对本事件、配置、时间窗和已试成员：早期区域统计与部分机制形态接近，累计强风面积及第一脉冲偏弱，后期点峰值不弱；“系统性偏弱”是操作规则标签，不是根因。波速、相位及同地点观测时序仍不可验证。E2 成员的整窗单点最大值未计算，不能把 exp-A 后期峰值结论推广到 E2 族。

表 **3:** 已查候选与未封闭的因果边界；“未检出”不等于“排除”。

候选	当前判读
GFS 产品循环、namelist/eta、real 版本	配置核对；不说明作者侧每个构建细节相同。
Thompson 表链、TS 拼接、06:00 重启	针对已查具体疑点不支持作为充分解释；不能推出所有浮点路径一致。
位移及累计窗	平移改善重合，但不改变面积比；窗差主要影响低阈值面积。
低层逆温、波导/临界层	诊断不稳健或变号，不给单一机制归因。
边界版本 E1	仅一个同时变更启动链的成员，效应未检出，不能排除。
精度/作者构建链	双精度冷启动未完成，影响未能检验。

表 **4:** 独立审查的采纳、保留与改判（编号为审查记录而非观测）。

审查	裁决与未采纳处
根因 86b59795	六审均不支持唯一根因；修正混用作者配置、错误压升与 Fig. 5 窗口。未采纳把 MPI 或单一边界成员定为主因。
P2 b6ff70af / 8c51f4c6	第一轮三人，第二轮五人；接受标签与归因分离、P2 跨平台与缺测，拒绝“已排除随机分叉”。早期认为 B 差距主要由窗口截断导致。
E 组 c5ffc06d	六人有保留地支持；作者第一脉冲内已有至少 46.46 m/s，故作者侧 B 差距是下界，推翻早期“作者侧窗口截断”解释。成员窗口末端敏感性仍未逐条核算；不采纳“边界已排除”。

表 **5:** 执行失败与可复用教训，均非科学归因的直接证据。

事件	处理与教训
SU 误报	SPR 节点小时漏乘费率；已更正；重启预算先查计费率。
P1/P2 空闲核心与 CRC 续算失败	内存需求与核心利用率分开估，先最小通信测试，再跑全域；边界预检需正反例。
保全副本漏逐分钟帧	后补 /work2，抽检 SHA；重启前逐项盘点原始帧与诊断依赖。
盲审证据污染及图像误读	污染意见未计有效，图像定量判断回到数值源。
DP 嵌套初始化崩溃	输入 double 转换曾越过 d02 文件打开点，随后 wrf.exe 内仍段错误；崩溃源码位置未查明，不得报告精度效应。

表 **6:** 暂停后的可恢复入口与开放候选；代价是已有估算而非新的资源申请。

入口/候选	证据、位置与已知代价
exp-A 本体	必留 TACC [path] `xpA_dryad_c0bdy_v1/`，约 425 GB。/scratch 原运行根约 422 GB，尚未全量比对，先视必留。
冻结判据	[path] `nsemble.json`；DP 判据`10_Claude_Replication_20260925/00_reference/dp_member_20261010/frozen_criteria_dp.json`，两份文件的完整 SHA-256 见交付审计；重启时重新核原件。
DP 构建与输入	TACC /scratch 的 S5 目录：成功构建约 0.89 GB、成功转换输入约 17 GB（清单快照，并未复查实时存在）。先复核保全和 RWORDSIZE，再定位第四次短测 wrf.exe 内段错误；调试构建约 0.5 SU，短测阶段预算约 25 SU，完整成员暂按单精度 307 SU 及 1.5–2 倍假设估 460–620 SU，须测时后重估。
边界/数值离散	单个 E1 无法隔离边界与冷启动；若重新设计单因素成员需另算资源。扩扰动成员只能估离散不能直接找到根因；原报告估每名 CRC 约 76 节点小时及约 130 GB 存储。
资料与权利	四个 E2/E1 PI [path] 地面场存 CRC。存储 S1 约 0.38 GB 待留，TACC /scratch 存储 PI

重启入口

WRF 编译选项和浮点精度影响对流模拟的定向文献卡片未查到，不以一般可预报性论文补证精度候选。返回实验前应检查源文件、冻结门槛、集群实际配额和日志，然后另立试验；本报告不授权 PI

表 **7:** 历史算力用量，TACC SU 与 CRC 节点小时不互相换算；估算非逐作业结算。

已发生事项	数量及口径
TACC exp-A 三段	约 307 SU，3 节点 SPR；见 R16.4a 主线报告 §8。
TACC P1/P2 旧链	约 93.2 SU，取消链；见主线报告 §8。
TACC 后处理及 DP 构建	合计约 5 SU，粗估。
CRC P2 B/C	约 89 节点小时，4 节点作业时长估。
CRC E1/E2 全链	约 410–460 节点小时，估算，未从调度器逐条结算。

阶段性结语

截至 2026 年 10 月 20 日该项目暂停，不结题。等待新一代 Claude 与 GPT 模型后回到冻结判据和双精度崩溃现场，再决定调试、实验与审查次序；任何新结果须重新按同口径检验。`scientific_claim_approved=false`。

数字与证据说明

全部报告中的关键 A、B、廓线、KAKO 距离和派生比值由 `numbers.tex` 直接从两份 `numbers_20261020.json` 生成；逐个宏、键与原始源文件 SHA 见交付 `NUMBER_LEDGER.tsv`。工作日志的资源与故障数字单列为历史报告估算，不混称为 JSON 直接测量。图形来源与版权：新图均为本线数据重绘；历史 PNG 为 PETW 内部结果，仅内部展示，未取得对外出版权限。标签：[已核验]仅指冻结 JSON 直接读取；[部分核验]指主线报告或决策记录转述、未重读远端原始输出；[未检验]指 DP 精度及同地点时序。编译与图表核查不构成科学审批。

参考文献

[1] S. J. Childs, R. S. Schumacher, and R. D. Adams-Selin. High-resolution observations of a destructive macroburst. *Monthly Weather Review*, 2021. DOI: https://doi.org/10.1175/MWR-D-20-0412.1; card GZYPXN4S, journal p. 2890, PDF p. 16.

[2] R. S. Schumacher, S. J. Childs, and R. D. Adams-Selin. Intense surface winds from gravity wave breaking in simulations of a destructive macroburst. *Monthly Weather Review*, 2023. DOI: https://doi.org/10.1175/MWR-D-22-0103.1; card 2DPBW6VX, PDF pp. 4–11.